EXPOSICIÓN

Planificación de Tareas y Ejecución Paralela

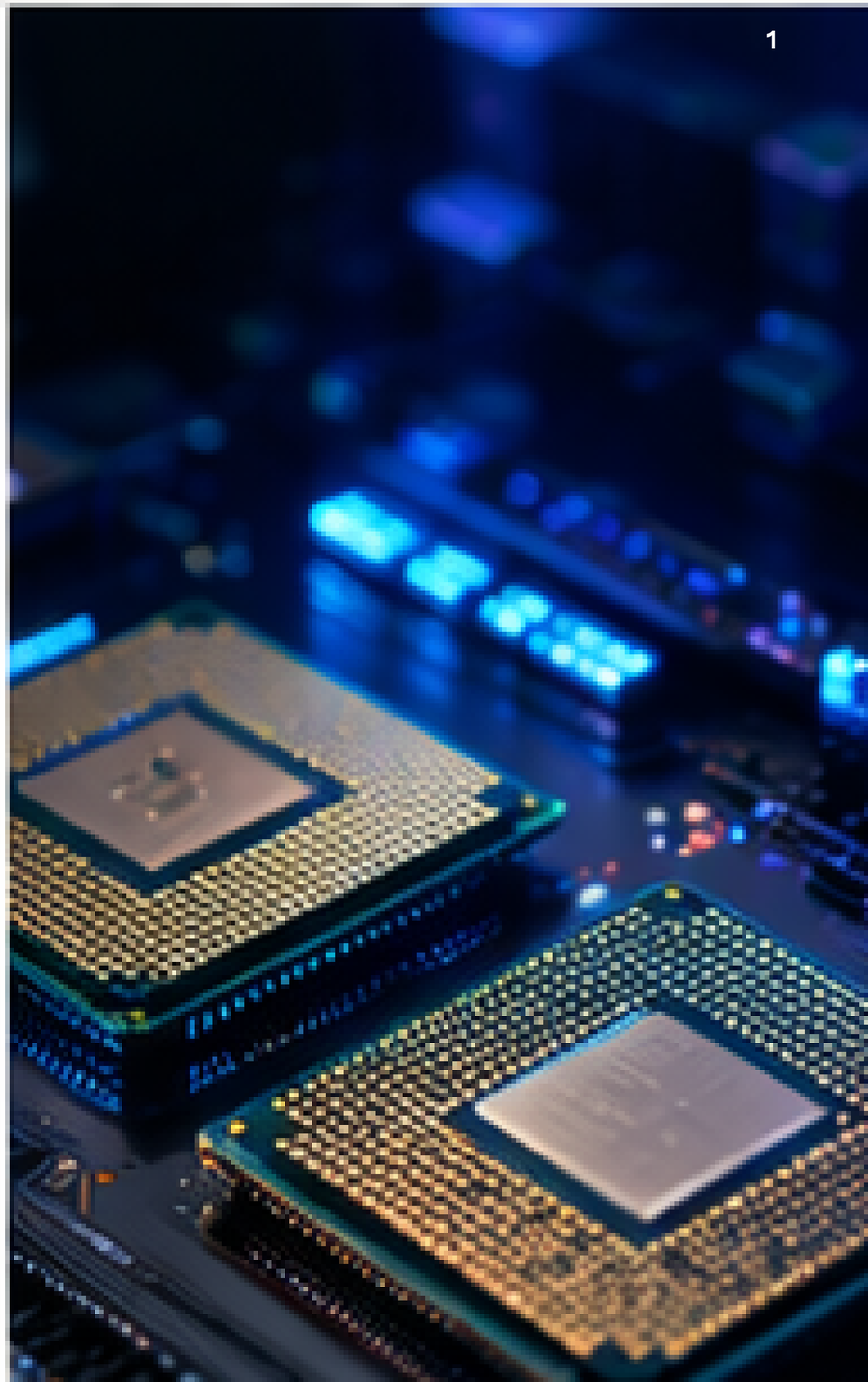
Sistemas Operativos

Grupo 07

Profesor:
Dr. Gunnar Eyal Wolf Iszaevich

Integrantes:
- Estrada Zacarias Aldo Axel
- Sánchez Salazar Jazmín

Semana de exposición:
Abril 13, 2026
Semestre 2026-2



01 ¿Por qué importa este tema?

1. **Distribuye** procesos, hilos y recursos con orden.

2. **Mejora** desempeño, eficiencia y capacidad de respuesta.

3. **Exige** decidir qué sí conviene paralelizar y qué no.

En la experiencia del usuario, estas decisiones casi no se ven...
pero sí afectan el rendimiento final.

02 Datos vs. tareas

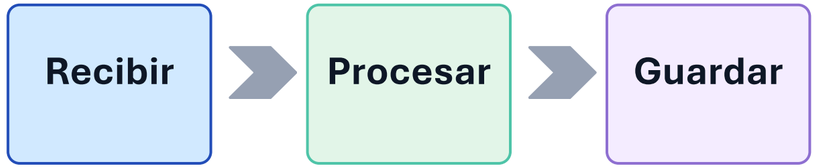
Paralelismo de datos

Misma operación sobre distintos datos

Ejemplo: filtros en una imagen o análisis de registros.

Paralelismo de tareas

Tareas diferentes que colaboran para un objetivo común

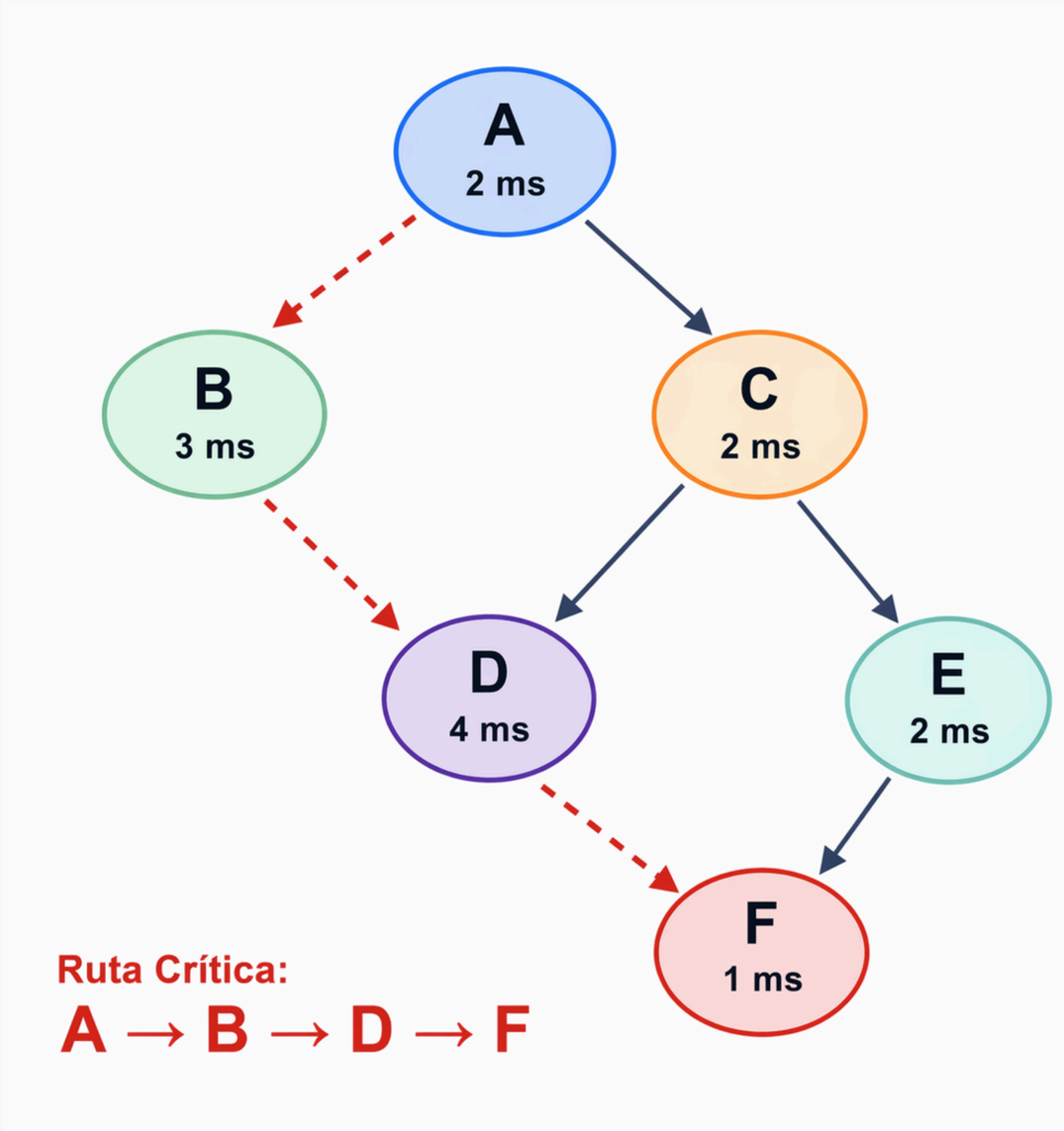


Ejemplo: una app recibe datos, los procesa y después genera o guarda la salida.

03 Grafos de tareas y ruta crítica

Un grafo de tareas muestra dependencias.
La ruta crítica marca la secuencia que fija el tiempo mínimo total.

Idea clave: no hace falta paralelizar todo;
hay que detectar los cuellos de botella.

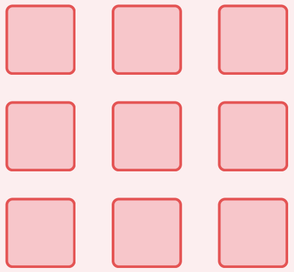


04 Granularidad de tareas

La granularidad define el tamaño del trabajo asignado a

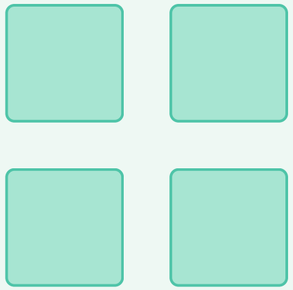
Fina

Más coordinación
y más costo de
administracion



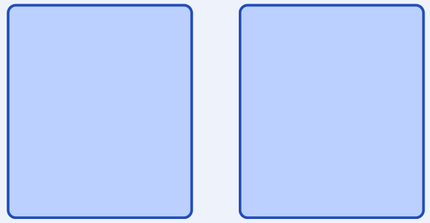
Media

Balance entre
costo y aprovechamiento



Gruesa

Menos coordinación,
pero menos flexibilidad



Meta práctica: encontrar un tamaño que balancee trabajo útil y costo de coordinación.

05 Thread pools

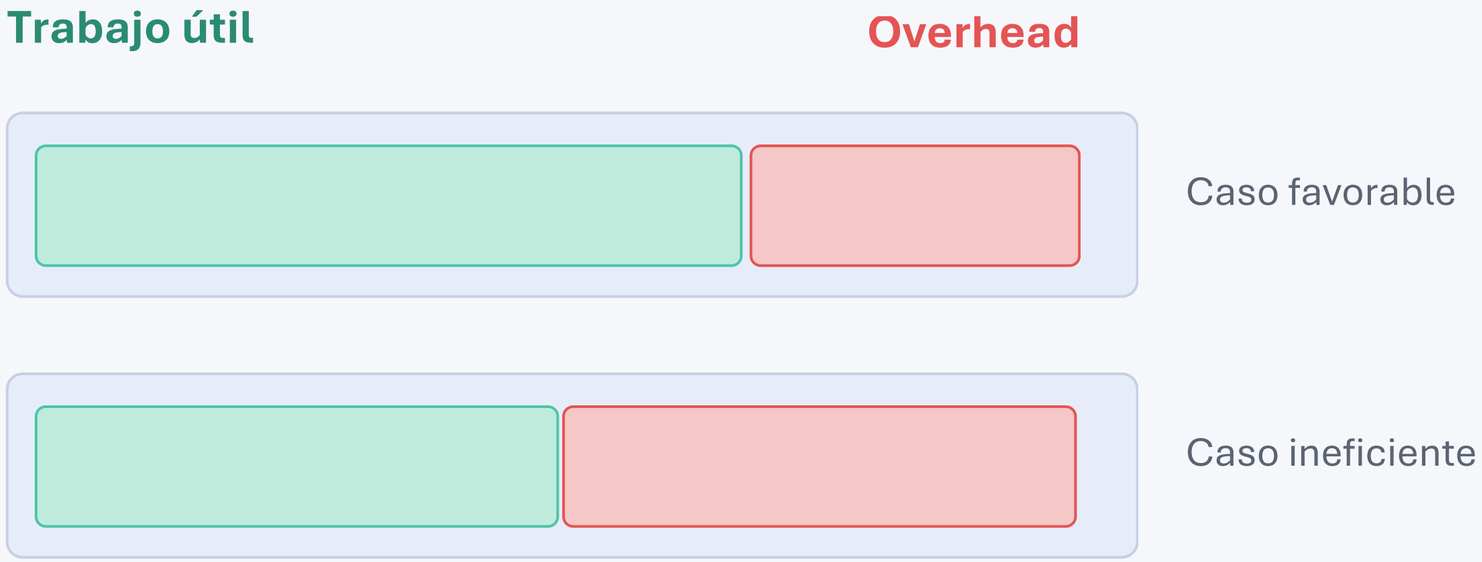
Reutilizan hilos para evitar crear y destruir uno nuevo por cada tarea.

Reto: si se dimensiona mal el pool, puede haber bloqueos o hilos ociosos.

06 Sobrecosto de paralelización

Paralelizar también cuesta: coordinar, sincronizar y comunicar consume tiempo.

- **Crear hilos**
- **Sincronizar**
- **Comunicar**
- **Combinar resultados**



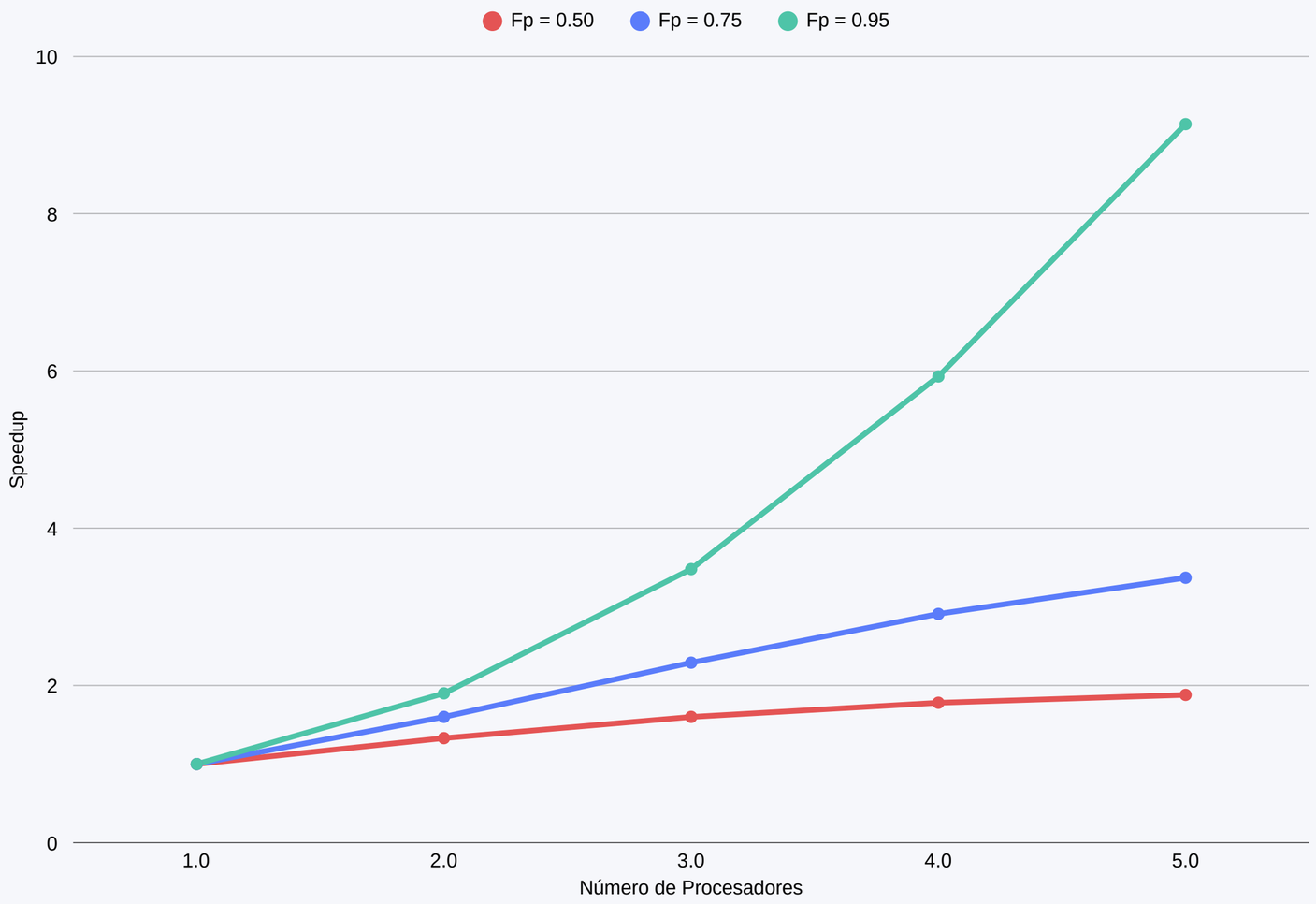
Si el overhead supera el beneficio, la versión paralela puede rendir peor que la secuencial.

07 Ley de Amdahl y speedup

Speedup máximo esperado

$$S(n) = frac1(1 - F_p) + fracF_pn$$

Fp = fracción paralelizable
n = número de procesadores o núcleos



Más núcleos ayudan, pero no eliminan la fracción no paralelizable.

Idea clave:
la parte secuencial pone un límite al speedup.

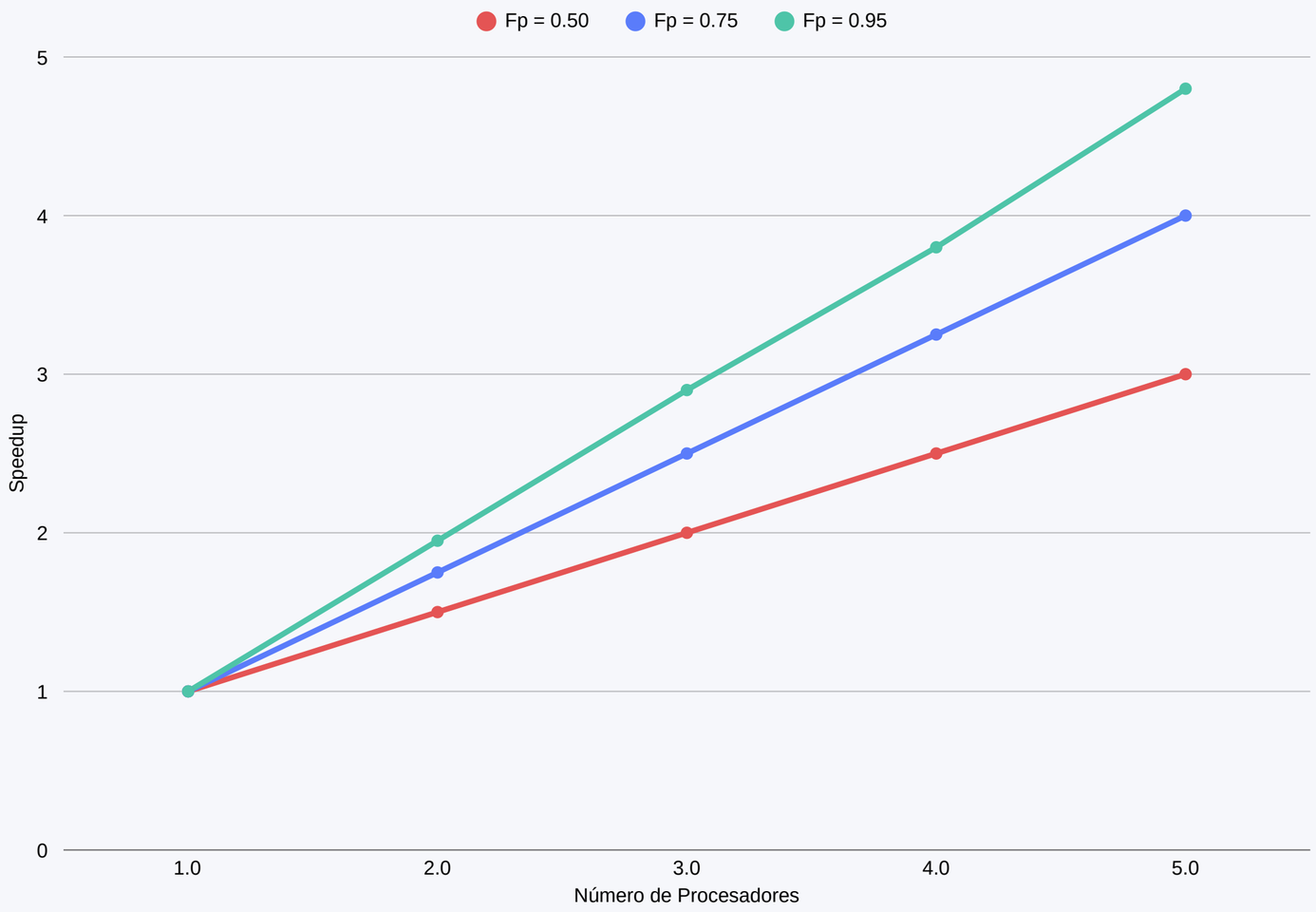
08 Ley de Gustafson

Speedup esperado

$$S=(1-F)+(1\times F)$$

S=Speedup
F = fracción paralelizable
n = número de procesadores o núcleos

Idea clave:
El problema escala con más procesadores. El tiempo es constante



Más núcleos permiten resolver problemas más grandes en el mismo tiempo.

Conclusiones

1. **Dividir bien** datos y tareas no son lo mismo.
2. **Coordinar mejor** dependencias, granularidad y thread pools importan.
3. **Medir siempre** overhead y límite real del speedup.
4. **Equilibrar límites** y **escalabilidad**. Amdahl limita el speedup; Gustafson permite escalar el problema.

En síntesis: el paralelismo sí mejora el rendimiento, pero solo cuando se diseña de forma estratégica.

Referencias

[1] Pure Storage. (s. f.). ¿Qué es el paralelismo de datos?. https://www.purestorage.com/la/knowledge/what-is-data-parallelism.html
[2] ScienceDirect. (s. f.). Task parallelism. https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/task-parallelism
[3] Microsoft. (s. f.). Paralelismo de datos (biblioteca paralela de tareas). Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/parallel-programming/data-parallelism-task-parallel-library
[4] GeeksforGeeks. (2025, July 15). Precedence graph in operating system. https://www.geeksforgeeks.org/operating-systems/precedence-graph-in-operating-system/
[5] WebProgramacion Consultoría Informática. (s. f.). Concurrencia de procesos. https://webprogramacion.com/concurrencia-de-procesos/
[6] Team Asana. (2026, February 14). Cómo utilizar el método de la ruta crítica en la gestión de proyectos. Asana. https://asana.com/es/resources/critical-path-method
[7] Levy, F. K., Thompson, G. L., & Wiest, J. D. (1963, September). The ABCs of the critical path method. Harvard Business Review. https://hbr.org/1963/09/the-abcs-of-the-critical-path-method
[8] Mikel. (2004, September 6). 2.2 Paralelismo. En El manual para el clustering con openMosix (Versión 1.0). LuCAS. https://ibiblio.org/pub/linux/docs/LuCaS/Manuales-LuCAS/doc-manual-openMosix-1.0/doc-manual-openMosix_html-1.0/node9.html
[9] ScienceDirect. (s. f.). Grained parallelism. https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/grained-parallelism

Referencias

[10] Foster, I. (1995). 1.3 A parallel programming model. En Designing and Building Parallel Programs. Argonne National Laboratory. https://www.mcs.anl.gov/~itf/dbpp/text/node9.html
[11] Problemas potenciales en el paralelismo de datos y tareas - .NET. (s.f.). Microsoft Learn: Build with answers in reach. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/parallel-programming/potential-pitfalls-in-data-and-task-parallelism
[12] Whitfield, B. (2025, 24 de junio). What is Amdahl's Law? (Definition, Formula, Examples) | Built In. Built In. https://builtin.com/articles/amdahls-law
[13] 3.5.1 Amdahl's Law (Sun Studio 12 Update 1: C User's Guide). (s.f.). Oracle. https://docs.oracle.com/cd/E19205-01/820-7598/bjaem/index.html
[14] Speedups and Amdahl's Law. (2024, 14 de marzo). College of Engineering|Oregon State University. [Archivo PDF]. https://web.engr.oregonstate.edu/~mjb/cs575/Handouts/speedups.and.amdahls.law.6pp.pdf
[15] McCool, M., Robison, A. D., Reinders, J. (2012). Background. En M. McCool, A. D. Robison, J. Reinders (Eds.), Structured parallel programming (pp. 39-75). Morgan Kaufmann. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-415993-8.00002-5.
[16] Parallelism. (s.f.). Physically Based Rendering: From Theory to Implementation. https://www.pbr-book.org/4ed/Utilities/Parallelism#:~:text=If%20two%20threads%20modify%20the,with%20a%20value%20of%20two:
8
[17] Casini, D. Biondi, A. Buttazzo, G. (2019). Análisis de tareas paralelas en tiempo real implementadas con grupos de subprocesos. En Proceedings of the 56th ACM/IEEE Design Automation Conference(DAC) (pp. 1-6).IEEE.
[18] Bittla, S. (24 de mayo de 2025). Leyes de rendimiento de las GPU: cuándo usar Amdahl, Gustafson, Moore y más. Medium. https://bittla.medium.com/gpu-laws-of-performance-when-to-use-amdahl-gustafson-moore-and-more-93e08fe9679b